

Betriebssysteme - Grundlagen

Kapitel 2

–

Eingabe- und Ausgabegeräte

Ing. Leonard Zeh

Agenda

1. Kommunikation zwischen System und Anwendern

2. Ein- und Ausgabegeräte

1. Kommunikation mit E/A-Geräten
2. Treiber für Ein- und Ausgabegeräte
3. Geräteunabhängige Software

3. Zusammenfassung

1. Abschnitt

Kommunikation mit Anwendern

Ein- und Ausgabegeräte sind die wichtigsten Hardwarekomponenten eines Systems

Sie bilden die Kommunikationsschnittstelle zum Anwender

Klassifikation von E/A-Geräten

**Menschen-lesbare
Geräte**

**Maschinen-lesbare
Geräte**

Kommunikationsgeräte

Klassifikation von E/A-Geräten

Mensch-Maschine-Schnittstellen

- Grafische Benutzeroberfläche
- Terminal
- Sprachsteuerung
- Gestensteuerung
- Touchscreen



Varianten der Kommunikation

- Zeichen / Block orientiert
- Sequenziell / Wahlfreier Zugriff
- Synchron / Asynchrone Übertragung
- Gemeinsam / Exklusiv genutzte Kanäle
- Read-Write / Read-Only / Write-Only

2. Abschnitt

Ein/Ausgabegeräte

Anforderungen an EA-Systeme

- Hohe Geschwindigkeit
- Zuverlässigkeit
- Kompatibilität
- Benutzerfreundlichkeit
- Fehlertoleranz





Theoretische Unterscheidung

blockorientiert

... speichern Informationen
in Blöcken mit **fester Größe** an
jeweils **eigenen Adressen**

Blöcke können unabhängig
voneinander gelesen und
geschrieben werden

zeichenorientiert

... verarbeiten Zeichenströme ohne
auf Blockstrukturen zu achten

... sind nicht adressierbar

Ein-/Ausgabegeräte

- **bestehen aus Controller und gesteuerter Mechanik**

Controller

- verwaltet und steuert Geräte
- Stellt einfache Schnittstellen für BS dar
- Besitzt Register und Datenpuffer für Kommunikation

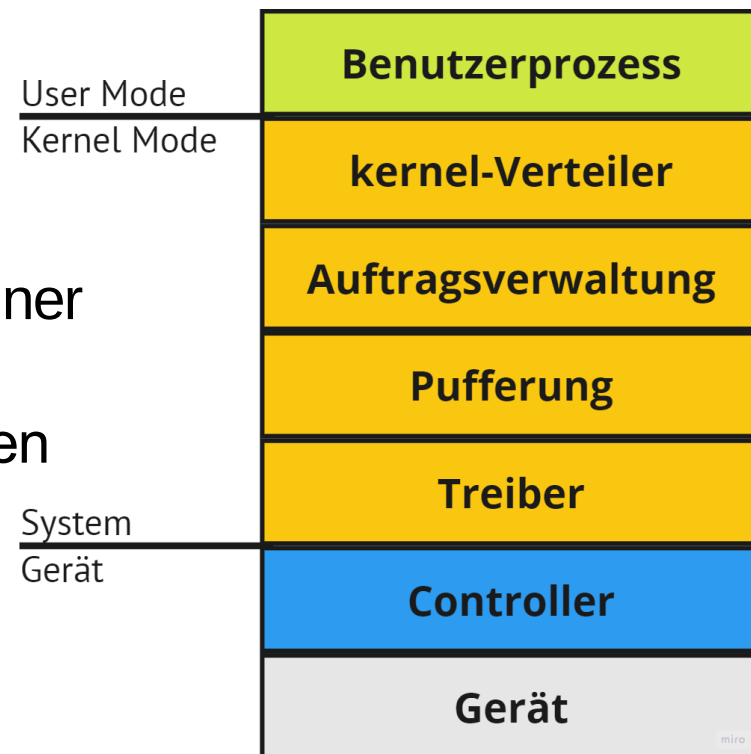


Ein-/Ausgabegeräte



Integration

- Idealisiert grundsätzliche Strukturen einer I/O-Verwaltung
- Kommunikation zwischen benachbarten Schichten



Ein-/Ausgabegeräte

E/A-Techniken

Programmierte E/A

Prozess wartet im Blockzustand, bis E/A Operation abgeschlossen ist

Unterbrechungsgesteuerte E/A

Prozess ruft E/A Befehl auf und setzt Abarbeitung dann fort. E/A Interrupt folgt.

Direct Memory Access

DMA Modul steuert Datenaustausch zwischen RAM und E/A Modul. Unterbrechung der CPU bei Übertragung des Blocks

Direct Memory Access



- CPU delegiert Übertragungsaufgaben an eine einfache CPU
- CPU kann parallel für andere Aufgaben genutzt werden
- Verwendung eines DMA-Requests
 - Adressen, Anzahl an Bytes, Reservierung des Hauptspeichers

Single Bus Detached

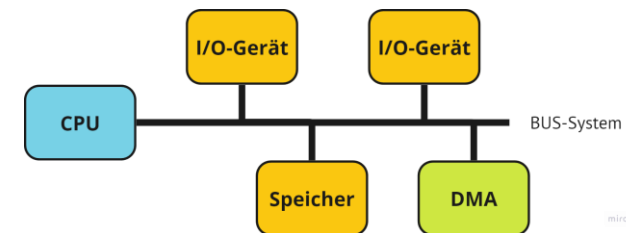
Single Bus Integrate

Separated DMA-Bus

Direct Memory Access

Single Bus Detached

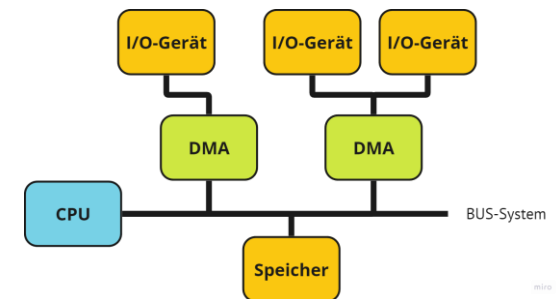
- Alle Module nutzen Bus System gemeinsam
- DMA Modul kann als Stellvertreter Prozessor gesehen werden
- Prinzip ist simpel und billig aber nicht effizient
 - Gefahr eines Flaschenhalses
 - Zwei Buszyklen pro Übertragung nötig



Direct Memory Access

Single Bus Integrated

- E/A Geräte an DMA Controller
- Einsparung von Buszyklen gegenüber dem „Single Bus Detached“ Prinzip

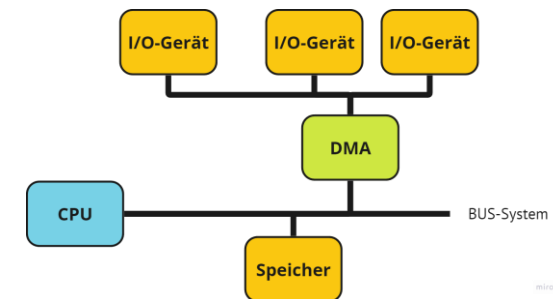


Direct Memory Access



Separated DMA Bus

- Alle E/A Geräte an einem DMA Controller
- Räumliche Trennung der Bus-Netze
- Einfache skalierbare Architektur
- Prozessor hat theoretisch keine E/A Aufgaben



Betriebssystem

- Geräteverwaltung
- Zugriffsschutz
- Einheitliche Schnittstelle
- Ressourcensteuerung

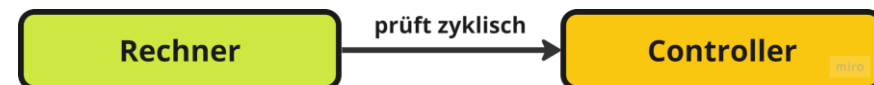
3. Abschnitt

Kommunikation mit E/A-Geräten

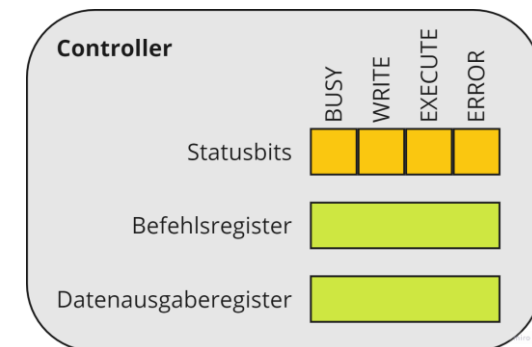
Kommunikation mit E/A-Geräten



Polling



- Interaktion zwischen Rechner und Controller
 - Passives Verhalten des Controllers
- Verwendung von Statusbits am Controller
- Praktisch ineffizient



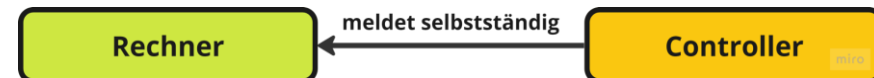


Polling

1. Rechner liest zyklisch das BUSY-Bit, bis Wert „bereit“ anzeigt“
2. Rechner überträgt ein Byte in Ausgaberegister
3. Rechner setzt EXECUTE-Bit
4. Controller erkennt, dass er arbeiten soll und setzt BUSY-Bit
5. C liest Schreibbefehl, liest Byte aus Ausgaberegister und löst Ausgabe aus
6. EXECUTIE-Bit, BUSY-Bit und ERROR-Bit werden auf 0 gesetzt



Interrupts



- Keine zyklische Abfrage durch den Rechner
- Controller „meldet sich Selbstständig“
- Ausführen einer Interrupt Service Routine
- Maskieren von anderen Interrupts
- Umfangreiche Kontrollmechanismen für mehrere Interrupts in modernen Systemen
 - Prioritäten, Nebenläufigkeiten, etc.

4. Abschnitt

Treiber für Ein- und Ausgabegeräte

- Modul des Systemkerns, das ein oder mehrere Geräte desselben Typs kontrolliert
- Idealerweise Implementierung einer einheitlichen Schnittstelle für sämtliche E/A Funktionen
- Bspw: „write“ zum Schreiben von Informationen in ein Gerät



Aufgaben

- Ereignisverwaltung
- Definiert das Gerät gegenüber dem Betriebssystem
- Meldet Geräte und Controllerbefehle
- Wandelt E/A Anforderungen in gerätespezifische Befehle um
- Puffert Daten bei Ein und Ausgabe
- Bearbeitet Schreib und Lesebefehle
- Initialisiert den Controller und das Gerät bei Systemstart
- Definiert sich selbst gegenüber dem Betriebssystem
- Antwortet auf Hardwaresignale
- Aktiviert das Gerät

Abhängig vom Betriebssystem ist...

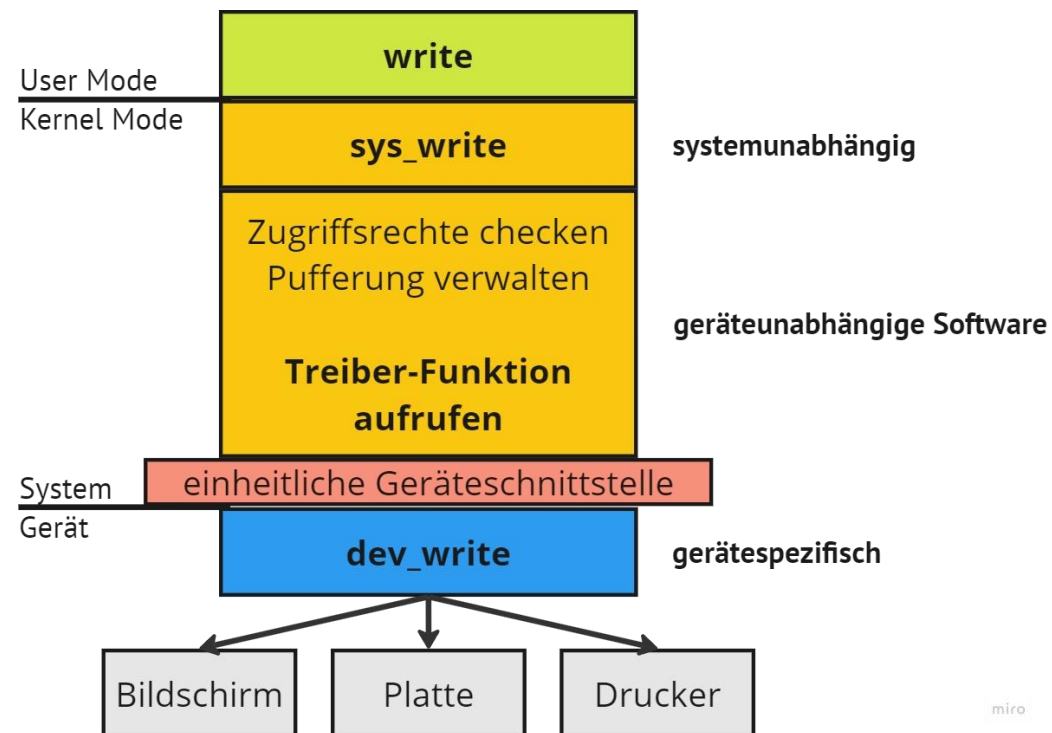
- ob alle Treiber bei der Systemkonfiguration eingebunden werden müssen
 - Neu Kompilieren/Übersetzen des BS notwendig
- ob sich Treiber später hinzufügen lassen, oder bei Systemstart bekannt sein müssen
- ob Treiber während des Betriebs installiert und gestartet/gestoppt werden könne

Sonderfälle

- **Neue Geräte können hinzukommen**
 - Identifikation
 - Alle Anrufer informieren
- **Entfernen eines Geräts**
 - Aktuelle I/O Optionen beenden
 - Wartende Anfragen entfernen
 - Alle Aufrufer informieren

Gerätetreiber

Systemkontext



Ein-/Ausgabe-Anforderungspaket (IOP)

- Enthält alle vom Treiber für die E/A Operationen benötigten Informationen
 - Geräteadresse, Anzahl an Bytes etc.
- Verwaltung der Pakete in gerätespezifischen Listen
 - Verwendung von optimierten Verwaltungsalgorithmen

Geräteunabhängige Software

- Unabhängig vom E/A Gerät durchführbare Aufgaben
 - Einheitliches Interface
 - Pufferung
 - Fehlerbericht
 - Anforderung/Freigabe von Geräten
 - Geräteunabhängige Blockgröße

Geräteunabhängige Software

Hauptaufgabe

- Einheitliche Darstellung unterschiedlicher E/A Geräte und Treiber

weil

- Leichtere Einbindung von Treibern an einheitliche Schnittstellen

Fragen

- Erklären Sie, was beim Polling passiert!
- Welche Aufgabe hat die Geräteunabhängige Software in einem System?
- Nennen Sie drei Aufgaben eines Gerätetreibers!
- Erläutern Sie die Funktionsweise und Vorteile einer beliebigen Direct Memory Access Strategie!

**Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!**

Ing. Leonard Zeh

E-Mail: leze.software@gmail.com